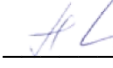


Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Кафедра фізики і хімії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан фізико-математичного факультету

 Наталія Пономарьова

«10» червня 2025 року



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВИ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Предметна спеціалізація	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

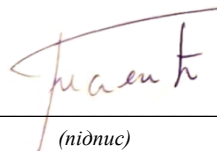
Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Основи хімічної технології затвердженої» на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол № 7 від 29 червня 2024 року.

Розробники програми: ст. викладач каф. фізики і хімії Винник О.Ф.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики і хімії протокол № 18 від 21 травня 2025 року.

Завідувач кафедри фізики і хімії



(підпис)

Віталій МАСИЧ

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету протокол № 13 від 10 червня 2025 року.

Голова



(підпис)

Юлія ПРОСТАКОВА

(ім'я та прізвище)

1 ПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання: українська		Українська	Українська
Кількість кредитів: 5	Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка	Вид дисципліни інваріантна	
	Спеціальність 014.06 Середня освіта (Хімія)		
Модулів – 2	Освітня програма Хімія та біологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		4	
Загальна кількість годин – 150		Семестр	
		8	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 4 самостійної роботи здобувача 8	Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)	Лекції	
		20 год.	8 год
		Практичні, семінарські	
		год.	
		Лабораторні	
		40 год.	12 год
		Самостійна робота	
		90 год.	130
		Індивідуальні завдання: год.	
Форма контролю:			
Іспит		Іспит	
Пререквізити навчальної дисципліни	Вища математика (3 кредити); Фізика (3 кредити); Основи наукових досліджень (3 кредити); Неорганічна хімія (10 кредитів); Органічна хімія (6 кредитів); Біохімія та молекулярна біологія (8 кредитів).		
Постреквізити навчальної дисципліни	-		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 60:90
роботи становить: для заочної форми навчання 20:130

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни забезпечує підготовку висококваліфікованих учителів хімії, які здатні викладати в школі питання хімічної технології на сучасному науковому рівні, розвивати вміння використовувати отримані знання на практиці, формувати уявлення про сучасне хімічне виробництво, стан хімічних виробництв в Україні, на виховання економічно освідченого вчителя, що здатний передати свої знання наступному поколінню.

В даному курсі розглядаються, переважно, тільки ті хімічні виробництва які включені державними програмами до шкільного курсу хімії.

Курс побудований таким чином, щоб в майбутнього вчителя сформувати основні поняття про принципи і фізико-хімічні закономірності багатотонажних хімічних виробництв.

В курс також включені питання методики викладання тем у середній загальноосвітній школі, що пов'язані з хіміко-технологічними процесами.

Розглядають основні хімічні виробництва України, їх економічні показники, перспективи розвитку.

Метою викладання навчальної дисципліни Основи хімічної технології є вивчення фізико-хімічних основ виробництв та технологічних схеми, що розглядаються в шкільному курсі хімії, забезпечення підготовки висококваліфікованих учителів хімії, які здатні викладати питання хімічної технології на сучасному науковому рівні, розвивати вміння використовувати отримані знання на практиці.

Завдання навчальної дисципліни:

- засвоїти принципи побудови хіміко-технологічних виробництв;
- вивчити принципи будови та роботи хімічних реакторів;
- засвоїти фізико-хімічні основи виробництв що розглядаються в шкільному курсі хімії;
- засвоїти технологічні схеми виробництв що розглядаються в шкільному курсі хімії;
- навчити орієнтуватися в екологічних проблемах сьогодення пов'язаних з роботою хімічних виробництв;
- навчити робити основні теоретичні розрахунки хіміко-технологічних процесів;
- розвивати вміння використовувати отримані знання на практиці.

3 РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються програмні компетентності:

- ІК 1.** Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.
- ЗК 3.** Здатність використання сучасних, у т.ч. інформаційних технологій, навички застосування програмних засобів.
- ЗК 8.** Здатність до колективних дій та організації взаємодії в колективі.
- ЗК 9.** Знання основних засобів міжособистісної комунікації, стилів мовлення, практичний досвід комунікації різними мовами в галузях хімії та біології; вміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності.
- ЗК 13.** Здатність до використання знань в практичній ситуації, до адаптації та дії в новій ситуації.
- ЗК 14.** Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; формувати навички безпечної поведінки та бережливого природокористування.
- ФК 3.** Знання про найсучасніше обладнання, що використовується в процесах хімічного синтезу та хімічного аналізу.
- ФК 14.** Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.
- ФК 15.** Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких програмових результатів навчання.

- ПРН 1.** Узагальнення базових знань хімічних наук в обсязі, необхідному для обґрунтування загальної теорії хімії і навчання (об'єктно-предметна область, поняттєво-термінологічний апарат, теорії і концепції, закони і закономірності, методи дослідження, історія розвитку тощо).
- ПРН 10.** Знання основ найбільш поширених хімічних виробництв та технологічних процесів.
- ПРН 11.** Знання методів хімічного аналізу. Вміння спланувати та провести хімічний експеримент, обробити результати з застосуванням сучасних математичних методів.

4 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль №1. Основні закономірності ХТП. Виробництво неорганічних речовин

Тема №1.1. Вступ. Сировина. Підготовка сировини

Предмет хімічної технології, роль її в підготовці вчителя. Сировина її класифікація, підготовка сировини до переробки.

Вода, її характеристика, очищення питної води.

Повітря. Фізичні властивості, склад, застосування, очищення. Виділення окремих газів із повітря.

Тема №1.2. Основні закономірності ХТП

Хімічно-технологічний процес (ХТП). Класифікація процесів.

Технологічний режим. Хімічні реактори і процеси, які протікають в них. Швидкість ХТП, методи її збільшення.

Поняття макрокінетики. Типи технологічних схем.

Енергія. Технологічні та техніко-економічні показники хімічного виробництва.

Тема №1.3. Каталіз в хімічній помисливості

Значення та область застосування. Фізико-хімічні основи. Види каталізу. Технічне оформлення каталітичних реакторів та режими їх роботи. Тверді каталізатори та способи їх приготування.

Тема №1.4. Виробництво сульфатної кислоти

Сировина, одержання оксиду сірки (IV). Випалювання колчедану. Очищення пічного газу.

Способи виробництва сульфатної кислоти. Виробництво сульфатної кислоти контактним методом. Контактне окислення оксиду сірки (IV) до оксиду сірки (VI). Абсорбція оксиду сірки (VI). Принципова схема виробництва Пк/Па.

Виробництво сульфатної кислоти нітрозним методом.

Тема №1.5. Виробництво металів

Класифікація металів. Сировина. Методи виробництва металів.

Виробництво чавуну

Сировина. Хімізм доменного процесу. Будова домни. Регенератори. Продукти доменного виробництва.

Виробництво сталі

Класифікація сталей. Технології виплавки сталі: мартенівський, киснево-конверторний та електродуговий методи.

Перспективи розвитку технологій виробництва сталі. Бездоменний метод виплавки сталі.

Виробництво алюмінію

Електрохімічні виробництва. Фізико-хімічні властивості алюмінію. Історія відкриття алюмінію та розвитку технологій його виробництва.

Застосування алюмінію. Отримання вихідних матеріалів. Сировина для отримання вихідних матеріалів. Спосіб Байера (мокрый спосіб) переробки руд. Спосіб спікання переробки алюмінієвих руд. Комбінований спосіб виробництва глинозему. Отримання кріоліту. Електроліз кріоліт-глиноземного розплаву. Виготовлення електродів. Конструкція та експлуатація електролізеру. Рафінування алюмінію.

Тема №1.6. Технологія силікатів і в'язучих матеріалів

Класифікація силікатів. Сировина. Типові процеси технології. Печі. Виробництво кераміки, в'язучих матеріалів (алебастр, цемент), вогнетривів, скла.

Способи формування скляних виробів. Поняття про ситали.

Тема №1.8. Виробництво аміаку та нітратної кислоти

Методи фіксації атмосферного азоту.

Сировина у виробництві аміаку. Виробництво під середнім і підвищеним тиском. Каталізатори.

Виробництво нітратної кислоти. Хімізм виробництва нітратної кислоти.

Виробництво розбавленої нітратної кислоти. Каталітичне окислення аміаку. Переробка нітрозних газів в азотну кислоту. Концентрування розбавленої нітратної кислоти.

Схема виробництва комбінованим методом.

Виробництво концентрованої нітратної кислоти прямим методом.

Охорона повітряного басейну та природних вод.

Тема №1.9. Виробництво мінеральних добрив

Класифікація мінеральних добрив. Сировина.

Виробництво фосфорних добрив. Виробництво ортофосфатної кислоти, фосфору.

Виробництво азотних добрив на прикладі аміачної селітри і карбаміду.

Виробництво калійних

Виробництво комплексних добрив.

Змістовий модуль №2. Технології переробки палива та виробництва органічних речовин

Тема №2.2. Добування та переробка палива

Види палива.

Добування вугілля. Класифікація вугілля. Переробка твердого палива. Коксування кам'яного вугілля. Будова коксових печей. Уловлювання летких продуктів коксування. Переробка коксового газу.

Нафта. Добування нафти. Склад та переробка нафти. Атмосферно-вакуумна перегонка нафти. Крекінг нафтопродуктів, його види та особливості. Риформінг. Очистка нафтопродуктів.

Тема №2.3. Промисловий органічний синтез

Сировина. Типові процеси.

Виробництво бутадієну-1,3 та ізопрену каталітичним дегідруванням алканів. Технологічні схеми виробництв. Отримання бутадієну за способом Лебедева.

Виробництво метанолу та етанолу. Технологічні схеми виробництв.

Виробництво метанолу.

Виробництво оцтової кислоти. Стадії виробництва. Виробництво ацетилену з природного газу та з карбіду кальцію. Гідратація ацетилену. Виробництво оцтової кислоти з ацетальдегіду.

Тема №2.4. Виробництво каучуків

Марки каучуків. Виробництво каучуків. Переробка каучуків у гуму. Технологічні схеми виробництв.

Тема №2.5. Виробництво пластмас та хімічних волокон

Виробництво полімерних та поліконденсаційних смол та пластмас на їх основі. Виробництво фенолформальдегідних смол і фенопластів, синтез вихідних речовин. Технологічні схеми виробництв.

Виробництва пластмас. Марки поліетилену, виробництво етилену та поліетилену. Виробництво стиролу і полістиролу. Виробництво капролактаму та капрону.

Хімічні волокна. Класифікація хімічних волокон. Виробництво синтетичних волокон. (капрон, віскозне волокно). Технологічні схеми виробництв.

5 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ з/п	Назва теми/розділу дисципліни	Денна форма						Заочна			
		Усього	Лекції	Лабораторні заняття	Самостійна робота	Усього		Лекції	Лабораторні заняття	Самостійна робота	
Змістовий модуль 1. Основні закономірності ХТП. Виробництво неорганічних речовин											
1.	Вступ. Сировина. Підготовка сировини.	11	2	4	5		13	1	2	10	
2.	Основні закономірності ХТП.	9	1	2	6		8	0	0	8	
3.	Каталіз в хімічній помисливості.	9	1	2	6		8	0	0	8	
4.	Виробництво сульфатної кислоти.	12	2	4	6		11	1	0	10	
5.	Виробництво металів.	11	2	4	5		11	1	0	10	
6.	Технологія силікатів і в'язучих матеріалів.	11	2	4	5		12	0	2	10	
7.	Виробництво аміаку та нітратної кислоти.	8	1	0	7		11	1	0	10	
8.	Виробництво мінеральних добрив.	11	1	4	6		12	0	2	10	
9.	Модульний контроль №1	6	0	0	6		8	0	0	8	
	Разом за модулем 1	88	12	24	52		94	4	6	84	
Змістовий модуль 2. Технології переробки палива та виробництва органічних речовин											
10.	Добування та переробка палива.	15	2	0	8		15	1	2	10	
11.	Промисловий органічний синтез.	20	2	4	8		20	1	2	10	
12.	Виробництво каучуків.	17	2	6	8		17	1	0	8	
13.	Виробництво пластмас та хімічних волокон.	15	2	4	8		15	1	2	10	
14.	Модульний контроль №2	12	0	0	6		12	0	0	8	
	Разом за модулем 2	60	8	14	38		56	4	6	46	
	Всього	150	20	40	90		150	8	12	130	

5.1 Теми лекцій

№ з/п	Назва теми лекції	Кількість годин	Форма проведення (оглядова, проблемна та ін.)	Завдання для студентів до лекції
Змістовий модуль 1. Основні закономірності ХТП. Виробництво неорганічних речовин				
1.	Вступ. Сировина, підготовка сировини. Вода, очистка води.	2	Оглядова	Опрацювати питання: предмет хімічної технології, роль її в підготовці вчителя, проблеми комплексної переробки сировина та ресурсозбереження; вода, її характеристика, очищення питної води; проблеми підвищення якості очистки питної води.
2.	Виробництво сульфатної кислоти.	2	Оглядова	Опрацювати питання: загальна характеристика сировини; основні способи одержання оксиду сірки (IV): проблеми інтенсифікації та безвідхідного використання сировини; очищення пічного газу; способи виробництва сульфатної кислоти; виробництво сульфатної кислоти контактним методом; контактне окислення оксиду сірки (IV) до оксиду сірки (VI); абсорбція оксиду сірки (VI); принципова схема виробництва Пк/Па; проблеми зменшення собівартості сульфатної кислоти; виробництво сульфатної кислоти нітрозним методом; проблеми захисту навколишнього середовища.
3.	Виробництво чавуну.	1	Оглядова	Опрацювати питання: залізні руди; доменний процес; будова домни; регенератори; продукти доменного виробництва.

4.	Виробництво сталі.	1	Оглядова	Опрацювати питання: класифікація та методи виплавки сталі; загальна характеристика Мартенівського, киснево-конверторного та електродугового методів виплавки сталі; бездоменний метод виплавки сталі; проблеми переходу на бездоменний метод виплавки сталі.
5.	Виробництво Алюмінію.	1	Оглядова	Опрацювати питання: Отримання глинозему. Електроліз кріоліт-глиноземного розплаву.
6.	Технологія силікатів і в'язучих матеріалів.	2	Оглядова	Опрацювати питання: класифікація силікатів; сировина; загальна характеристика типових процесів технології; печі; виробництво кераміки, в'язучих речовин (гіпс, цемент), вогнетривів, скла; способи формування скляних виробів; ситали.
7.	Виробництво аміаку та нітратної кислоти. Проблеми фіксації атмосферного азоту.	1	Оглядова	Опрацювати питання: сировина; виробництво під середнім і підвищеним тиском; каталізатори. проблеми вибору найбільш економічно доцільної технології синтезу; виробництво нітратної кислоти; хімізм виробництва нітратної кислоти; виробництво розбавленої нітратної кислоти; каталітичне окислення аміаку; переробка нітрозних газів в нітратну кислоту; концентрування розбавленої нітратної кислоти; схема виробництва комбінованим методом; виробництво концентрованої нітратної кислоти прямим методом; проблеми охорони повітряного басейну та природних вод.
8.	Виробництво мінеральних добрив.	2	Оглядова	Опрацювати питання: класифікація мінеральних добрив; виробництво фосфорних добрив; виробництво фосфорної кислоти; виробництва фосфорних; виробництва нітратних добрив; виробництва калійних та комплексних добрив; виробництво комплексних добрив.

	Разом за модулем 1	12		
Змістовий модуль 2. Технології переробки палива та виробництва органічних речовин				
9.	Добування та переробка палива.	2	Оглядова	Опрацювати питання: Види палива; склад та переробка нафти.; атмосферно-вакуумна перегонка нафти; крекінг нафтопродуктів, його види та особливості; екологічні проблеми добування і транспорту нафти, виробництва і транспорту нафтопродуктів; переробка твердого палива; коксування кам'яного вугілля; уловлювання летких продуктів коксування.
10.	Промисловий органічний синтез.	4	Оглядова	Типові процеси основного органічного синтезу; загальні принципи виробництва метанолу та етанолу; виробництво оцтової кислоти; виробництво ацетилену з природного газу та з кальцій карбід; гідратація ацетилену; виробництво оцтової кислоти з оцетальдегіду; загальна характеристика виробництва бутадієна-1,3 та ізопрену каталітичним дегідруванням.
11.	Виробництво полімерних матеріалів.	2	Оглядова	Високомолекулярні сполуки; властивості, класифікація, методи виробництва. виробництво пластмас та хімічних волокон; виробництва поліетилену; виробництво полістиролу; хімічні волокна; класифікація хімічних волокон; виробництво синтетичних волокон; (капрон, віскозне волокно); технологічні схеми виробництв.
	Разом за модулем 2	8		
	Всього	20		

5.2 Тематичний план лабораторних занять

№ з/п	Назва теми заняття	Кількість годин	Завдання для студентів до заняття
Модуль 1. Основні закономірності ХТП. Виробництво неорганічних речовин			
1.	Техніка безпеки при роботі в лабораторії хімічної технології. Розв'язування задач.	2	Оформити лабораторний журнал згідно методичних рекомендацій. Виконати завдання для самоконтролю.
2.	Технічний аналіз води	4	Оформити лабораторний журнал згідно методичних рекомендацій.. Виконати завдання для самоконтролю.
3.	Флотаційне збагачення сульфідної руди. або флотація апатито-нефелінових руд	4	Оформити лабораторний журнал згідно методичних рекомендацій.. Виконати завдання для самоконтролю.
4.	Виробництво сульфатної кислоти.	4	Оформити лабораторний журнал згідно методичних рекомендацій.. Виконати завдання для самоконтролю.
5.	Фосфатування та оксидування сталі.	4	Оформити лабораторний журнал згідно методичних рекомендацій.. Виконати завдання для самоконтролю.
6.	Виробництво алебастру та легкоплавкого скла	4	Оформити лабораторний журнал згідно методичних рекомендацій.. Виконати завдання для самоконтролю.
7.	Виробництво хлориду калію із сильвініту.	4	Оформити лабораторний журнал згідно методичних рекомендацій.. Виконати завдання для самоконтролю.
8.	Разом за модулем 1	26	
Модуль 2. Технологія содових продуктів. Технології переробки палива та виробництва органічних речовин			
9.	Газовий аналіз продуктів згоряння палива.	4	Оформити лабораторний журнал згідно методичних рекомендацій.. Виконати завдання для самоконтролю.
10.	Виробництво каучуків.	6	Оформити лабораторний журнал згідно методичних рекомендацій.. Виконати завдання для самоконтролю.
11.	Синтез фенол-	4	Оформити лабораторний

	формальдегідних смол.		журнал згідно методичних рекомендацій.. Виконати завдання для самоконтролю.
	Разом за модулем 2	14	
	Разом	40	

5.3 САМОСТІЙНА РОБОТА

8.1. Тематичний план самостійної роботи студента

№ з/п	Назва теми/розділу	Форми роботи	Оцінюючі форми
Змістовий модуль №1. Основні закономірності ХТП. Виробництво неорганічних речовин			
1.	Вступ. Сировина, підготовка сировини Вода, водопідготовка. Використання повітряного басейну. Опрацювати теоретичний матеріал згідно плану мультимедійної лекції: «Вступ. Сировина, підготовка сировини Вода, водопідготовка».	Опрацювання теоретичного матеріалу.	Конспект. Самотестування. Тестування. Співбесіда
2.	Основні закономірності ХТП. Опрацювати теоретичний матеріал згідно плану. Хімічно-технологічний процес (ХТП). Класифікація процесів. Технологічний режим. Хімічні реактори і процеси, які протікають в них. Швидкість ХТП, методи її збільшення. Поняття макрокінетики. Типи технологічних схем. Енергія. Технологічні та техніко-економічні показники хімічного виробництва. Каталіз в хімічній помисливості. Фізико-хімічні основи. Види каталізу. Типи каталітичних реакторів. Застосування каталізаторів у хімічному виробництві.	Опрацювання теоретичного матеріалу.	Конспект. Самотестування. Тестування. Співбесіда
3.	Виробництво сульфатної кислоти. Опрацювати теоретичний матеріал згідно плану мультимедійної лекції: «Виробництво сульфатної кислоти»	Опрацювання теоретичного матеріалу.	Конспект. Самотестування. Тестування. Співбесіда

4.	Виробництво чавуну та сталі. Опрацювати теоретичний матеріал згідно плану мультимедійної лекції: «Металургія. Виробництво чавуну та сталі».	Опрацювання теоретичного матеріалу.	Конспект. Самотестування. Тестування. Співбесіда
5.	Виробництво алюмінію. Опрацювати теоретичний матеріал згідно плану мультимедійної лекції: «Виробництво алюмінію»	Опрацювання теоретичного матеріалу.	Конспект. Самотестування. Тестування. Співбесіда
6.	Технологія силікатів і в'язучих матеріалів. Опрацювати теоретичний матеріал згідно плану мультимедійної лекції: «Технологія силікатів і в'язучих матеріалів».	Опрацювання теоретичного матеріалу.	Конспект. Самотестування. Тестування. Співбесіда
7.	Виробництво аміаку. Опрацювати теоретичний матеріал згідно плану мультимедійної лекції: «Технології зв'язування Нітрогену».	Опрацювання теоретичного матеріалу.	Конспект. Самотестування. Тестування. Співбесіда
8.	Виробництво нітратної кислоти. Опрацювати теоретичний матеріал згідно плану мультимедійної лекції: «Виробництво нітратної кислоти».	Опрацювання теоретичного матеріалу.	Конспект. Самотестування. Тестування. Співбесіда
9.	Виробництво мінеральних добрив. Опрацювати теоретичний матеріал згідно плану мультимедійної лекції: «Виробництво мінеральних добрив»	Опрацювання теоретичного матеріалу.	Конспект. Самотестування. Тестування. Співбесіда
Змістовий модуль №2. Технології переробки палива та виробництва органічних речовин			
1.	Нафта, нафтопереробка Опрацювати теоретичний матеріал згідно плану мультимедійної лекції: «Добування і переробка палива»	Опрацювання питань.	Конспект. Самотестування. Тестування. Співбесіда
2.	Добування та переробка вугілля Опрацювати теоретичний матеріал згідно плану мультимедійної лекції: «Переробка твердого палива»	Опрацювання питань.	Конспект. Самотестування. Тестування. Співбесіда
3.	Промисловий органічний синтез. Опрацювати теоретичний матеріал згідно плану мультимедійної лекції: «Технології основного органічного синтезу»	Опрацювання питань.	Конспект. Самотестування. Тестування. Співбесіда

4.	Виробництво пластмас та хімічних волокон. Опрацювати теоретичний матеріал згідно плану мультимедійної лекції: «Виробництво полімерів»	Опрацювання питань.	Конспект. Самотестування. Тестування. Співбесіда
5.	Виробництво канчуків та гуми. Опрацювати теоретичний матеріал згідно плану мультимедійної лекції: «Виробництво каучуків»	Опрацювання питань.	Конспект. Самотестування. Тестування. Співбесіда

Індивідуальні розрахункові задачі

Янушевська О. І., Літинська М. І., Кринець Г. В., Лапінський А.В. Загальна хімічна технологія практикум. Частина 1. Навчальний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 147с.

№п/п	Розрахунки та перерахунки концентрацій	Показники хіміко-технологічних процесів	Розрахунки матеріальних балансів	Базові термохімічні розрахунки до складання теплових балансів	Швидкість хімічних реакцій та хімічна рівновага. Термодинамічні розрахунки
	Змістовий модуль №1			Змістовий модуль №2	
1.	1.11	2.12	3.1	4.13	6.1
2.	1.12	2.11	3.2	4.12	6.2
3.	1.13	2.10	3.3	4.13	6.3
4.	1.14	2.9	3.4	4.14	6.4
5.	1.15	2.8	3.5	4.15	6.5
6.	1.16	2.7	3.6	4.16	6.6
7.	1.17	2.6	3.7	4.17	6.7
8.	1.18	2.5	3.8	4.18	6.8
9.	1.19	2.4	3.9	4.19	6.9
10.	1.20	2.3	3.10	4.44	6.10
11.	1.21	2.2	3.11	4.47	6.11
12.	1.22	2.1	3.12	4.36	6.12

6 МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні методи: лекція, дискусія, співбесіда, інструктаж.

Практичні методи: лабораторні заняття.

Наочні методи: ілюстрацій, демонстрацій, спостережень.

Робота з навчально-методичною літературою: опрацювання навчальної та наукової літератури, тезування.

Комп'ютерне моделювання.

Самостійна робота: розв'язання задач, науковий пошук.

Індивідуальна науково-дослідна робота.

7 КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Згідно положення про організацію освітнього процесу в ХНПУ імені Г.С. Сковороди від 2024 року. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol/Pro_orh_osvit_protsesu%20_2024.pdf методика оцінювання досягнень здобувачів ґрунтується на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та диференціації.

7.1 Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Оцінка за національною шкалою	Критерії навчальних досягнень	Сума балів за всі види навчальної діяльності
A	Студент показав глибокі, системні знання з курсу та вміння їх використовувати з відповідними обґрунтуваннями. Виявляє творчі здібності, уміє самостійно поставити мету дослідження, логічно, усвідомлено експериментально її реалізує. Показав володіння хімічною термінологією. Вірно та логічно відповідає на питання.	90-100
B	Студент засвоїв більше половини навчального матеріалу, виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фактів, підтверджує їх прикладами самостійно і логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, дає недостатньо переконливі відповіді. Вміє розв'язувати задачі середнього рівня складності.	74-89
C	Студент виявляє розуміння матеріалу з курсу. На репродуктивному рівні використовує знання та уміння при вирішенні практичних завдань, . Вміє розв'язувати найпростіші експериментальні та розрахункові задачі програми курсу..	60-63
D	Студент володіє деякими поняттями курсу, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу.	35-59
E	Студент має базову шкільну підготовку, вміє її використовувати при вивченні навчального матеріалу. Фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу.	0-34

7.2 Види контролю

Вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний, підсумкова атестація.

7.3 Форми та методи оцінювання

Усне або письмове опитування; тестування (письмове, комп'ютерне); індивідуальні (командні) проєкти; реферати, презентації результатів виконаних завдань та досліджень; виконання та захист лабораторних робіт; виконання та захист самостійної роботи; виконання та захист ІНДЗ; оцінювання модульного контролю; підсумковий контроль: письмовий іспит.

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю іспит, то протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4 Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Назва виду діяльності та контролю	Максимальна кількість балів за	Модуль 1		Модуль 2		Всього балів за вид діяльності
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	
Робота на лекціях	0,5	6	3	6	3	6
Лабораторна робота (у тому числі допуск, виконання, захист)	3	4	12	3	9	21
Виконання завдань для самостійної роботи	1	9	9	5	5	14
Індивідуальні розрахункові задачі	1	3	3	2	2	5
Виконання та захист ІНДЗ	8	0	0	1	8	8
Виконання модульного контролю	3	1	3	1	3	6
Максимальна кількість балів протягом семестру:			30		30	60
Іспит	40	0	0	1	40	40
Усього			30		70	100

8 ТЕМИ ІНДЗ

1. Очистка питної води.
2. Виробництво побутових фільтрів для очистки води.
3. Сучасні хімічні джерела живлення.
4. Протекторний захист металів.
5. Пасивація металів.
6. Електрохімічне хромування.
7. Фосфатування металів.
8. Ематалювання металів.
9. Захист металів полімерними плівками.
10. Виробництво друкованих плат.
11. Виробництво рідких кристалів.
12. Виробництво рідкокристалічних індикаторів.
13. Виробництво напівпровідників.
14. Виробництво світлодіодів.
15. Виробництво хемодатчиків.
16. Виробництво біопалива.
17. Виробництво високооктанових бензинів.
18. Паливні елементи. Виробництво паливних елементів.
19. Виробництво епоксидних смол.
20. Виробництво тефлону.
21. Виробництво цукру.
22. Виробництво маргарину.
23. Технічний аналіз бензинів.
24. Виробництво високоякісного порцеляну.
25. Виробництво чорних металів в Україні.
26. Виробництво титану.
27. Виробництво германію.
28. Виробництво урану.
29. Виробництво плутонію.
30. Виробництво ніобію.
31. Виробництво вольфраму.
32. Виробництво ванадію.
33. Сучасні барвники для тканини.
34. Виробництво СМЗ.
35. Виробництво пестицидів.

Примітка: студент може запропонувати свою тему.

9 ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Предмет хімічної технології.
2. Сировина. Класифікація сировини.
3. Підготовка сировини.
4. Основні показники процесу збагачення.
5. Вода. Водопідготовка.
6. Класифікація вод
7. Підготовка питної води
8. Промислова водопідготовка. Пом'якшення води. Вапняково-содово-фосфатний метод пом'якшення води. Накип та боротьба з ним.
9. Очищення води методом іонного обміну
10. Дегазація (деаерація)
11. Знезалізнення
12. Дистиляція
13. Очищення стічних вод
14. Використання води в замкнених циклах.
15. Рациональне використання і збереження природних ресурсів
16. Отримання оксиду сульфуру (IV).
17. Фізико-хімічні основи виробництва отримання оксиду сульфуру (IV). .
18. Будова та принцип дії циклонної та форсуночної печі для спалювання сірки.
19. Отримання випаленого газу (оксиду сульфуру (IV)) із колчедану
20. Попередня очистка сірчастого газу (очистка сірчастого газу від пилу).
21. Виробництво сульфатної кислоти контактним методом. Фізико-хімічні основи виробництва. Технологічна схема виробництва
22. Виробництво сульфатної кислоти нітрозним (баштовим) методом. Фізико-хімічні основи виробництва. Технологічна схема виробництва.
23. Використовуючи загальні уявлення про ХТП, хімічні властивості відповідних сполук, механізм хімічних реакцій, обґрунтуйте технологічну схему виробництва сульфатної кислоти контактним методом.
24. Виробництво аміаку
25. Виробництво водню (конверсією природного газу, вугілля, нафтопродуктів; електролізом води).
26. Фізико-хімічні основи процесу синтезу аміаку.
27. Каталізатори синтезу аміаку.
28. Технології синтезу аміаку.
29. Технологічна схема установки середнього тиску для виробництва аміаку.
30. Виробництво розбавленої нітратної кислоти. Сировина. Фізико-хімічні основи процесу. Технологічна схема виробництва.
31. Концентрування розбавленої нітратної кислоти.

32. Виробництво концентрованої нітратної кислоти прямим синтезом.
33. Класифікація мінеральних добрив.
34. Виробництво простого гранульованого суперфосфату.
35. Виробництво подвійного суперфосфату.
36. Отримання фосфорної кислоти .
37. Виробництво фосфору.
38. Виробництво фосфорної кислоти екстракційним методом.
39. Технології виготовлення калійних добрив.
40. Виробництво аміачної селітри. Фізико-хімічні основи виробництва. Технологічна схема установки.
41. Виробництво карбаміду. Фізико-хімічні методи виробництва карбаміду. Технологічна схема установки.
42. Використовуючи наукові принципи організації виробництва, термодинамічні та кінетичні закономірності перебігу хімічних процесів обґрунтуйте оптимальні умови синтезу метанолу.
43. Виробництво комплексних мінеральних добрив. Виробництво нітрофосу, нітрофоски, амофосу, нітроамофоски.
44. Виробництво змішаних добрив (тукосумішей).
45. Електроліз водних розчинів та розплавів. Закони Фарадея.
46. Виробництво хлору, гідроксиду натрію, водню в електролізерах з твердим катодом.
47. Виробництво хлору, гідроксиду натрію, водню в електролізерах з ртутним катодом.
48. Виробництво гіпохлориту натрію.
49. Захист металів електрохімічними покриттями.
50. Марганцево-цинкові сольові елементи.
51. Марганцево-цинкові лужні елементи.
52. Порівняйте будову оксидмарганцево-цинкових лужних і сольових гальванічних елементів.
53. Свинцеві сірчано-кислотні акумулятори.
54. Лужні нікель-залізні (НЗ) та нікель-кадмієві (НК) акумулятори.
55. Паливні елементи.
56. Отримання глинозему способом Байера.
57. Отримання глинозему способом Толмуда.
58. Електроліз кріоліт-глиноземного розплаву. Використовуючи наукові принципи організації виробництва, термодинамічні та кінетичні закономірності перебігу хімічних процесів обґрунтуйте оптимальні умови виробництва алюмінію.
59. Рафінування алюмінію.
60. Виробництво чавуну. Види чавуну. Сировина. Доменна Установка. Будова доменної печі. Будова і робота каупера.

- 61.Доменний процес
- 62.Виробництво сталі Бессемерівським способом.
- 63.Виробництво сталі Томасівський спосібом.
- 64.Порівняйте технології отримання глинозему способом Байера та Толмуда.
- 65.Порівняйте технології виробництва портландцементу мокрим і сухим способом.
- 66.Технологія отримання гіпсу
- 67.Технологія отримання магнезійних матеріалів
- 68.Технологія отримання вапна
- 69.Виробництво білої та червоної будівельної цегли
- 70.Виробництво скла
- 71.Коксування вугілля. Сировина. Продукти коксування. Стадії виробництва коксу. Будова коксової печі. Переробка коксового газу. Використовуючи наукові принципи організації виробництва, термодинамічні та кінетичні закономірності процесів одержання коксу, обґрунтуйте вибір апаратурного оформлення для здійснення цих процесів
- 72.Добування нафти. Родовища нафти.
- 73.Пряма перегонка нафти. Продукти переробки.
- 74.Крекінг. Порівняйте технології термічного та каталітичного крекінгу нафтопродуктів.
- 75.Піроліз.
- 76.Коксування.
- 77.Риформінг.
- 78.Виробництво метилового спирту
- 79.Виробництво етилового спирту з деревини.
80. Виробництво етилового спирту сірчанокислою гідратацією
81. Виробництво етилового спирту прямою гідратацією етилену.
- 82.Виробництво оцтової кислоти. Порівняйте біотехнологію виробництва оцтової кислоти та технологію виробництва оцтової кислоти за реакцією Кучерова..
- 83.Виробництво метанолу.
- 84.Виробництво бутадієну
- 85.Класифікація полімерів, основні представники
- 86.Виробництво фенолформальдегідних смол.
- 87.Виробництво поліетилену: виробництво етилену; виробництво поліетилену низького, високого та середнього тиску; властивості поліетилену.
- 88.Порівняйте технології виробництва поліетилену низького та середнього тиску.
- 89.Виробництво капрону.
- 90.Виробництво полістиролу.
- 91.Виробництво волокон, класифікація основні представники.

92. Виробництво каучуків і гуми, класифікація основні представники.

93. Порівняйте фізико-хімічні властивості каучуків СКБ та СКД.

10 ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Яворський В. Т. Загальна хімічна технологія / В. Т. Яворський, Т. В. Перекупко, З. О. Знак, Л. В. Савчук. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 540 с.
2. Гончаров А.І., Серeda І.П. Хімічна технологія. Т1. К.:Вища школа, 1979. – 285с.
3. Гончаров А.І., Серeda І.П. Хімічна технологія. Т2. —К.:Вища школа, 1980. – 276с.
4. Янушевська О. І.,Літинська М. І., Крimeць Г. В., Лапінський А.В. Загальна хімічна технологія практикум. Частина 1. Навчальний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 147с.

Допоміжна

1. Яворський В. Т. Загальна хімічна технологія: В. Т. Яворський, Т. В. Перекупко, З. О. Знак, Л. В. Савчук. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. – 552 с.
2. Гончаров А.І. Практикум з загальної хімічної технології. К.: ВШ, 1973. – 207с.
3. Гончаров А.І., Стеценко О.В. Основи хімічної технології. К.:Вища школа, 1971. – 459с.

Інформаційні ресурси

1. Moodle. Сучасні технології хімічних виробництв
<https://lms.hnpu.edu.ua/course/view.php?id=256>